

3Delicias



Autors: Juan Morillas i Enzo Marin

Curs: SMX2

Data:

Centre: Institut de Palamós

Professor tutor: Francesc Rocher

Resum executiu

Català:

3Delicias és una pastisseria que utilitza impressores 3D d'aliments per fer pastissos personalitzats de forma automàtica. La idea sorgeix de la dificultat que tenen moltes pastisseries per oferir dissenys únics sense que això suposi molt de temps o cost extra. Amb la impressió 3D, els clients poden dissenyar el seu propi pastís des de la web i rebre'l sense que hi hagi gaire intervenció manual.

El projecte inclou una pàgina web dinàmica on el client escull els ingredients, la mida, la forma i el missatge del pastís, i veu el preu actualitzat en temps real. Un cop confirmada la comanda, un processador automàtic la valida i l'envia a una de les tres impressores actives. Si una impressora falla, el sistema ho detecta i redirigeix la comanda a una de les tres impressores de suport. Tot el sistema de impressores està connectat a una xarxa Wi-Fi encriptada, hi ha un SAI connectat per si hi ha un tall de llum.

La web s'ha desenvolupat amb HTML, CSS, PHP i MySQL, i està allotjada a Dinahosting. Les dades dels clients es guarden a una base de dades.

Com a límits del projecte, els enviaments només es fan al mateix poble, no es poden imprimir més de tres pastissos alhora i els ingredients disponibles són els que apareixen a la web. De cara al futur, es podria afegir una app mòbil, un sistema de pagament real i notificacions per correu quan canvia l'estat de la comanda.

Anglès:

3Delicias is a pastry shop that uses 3D food printers to make personalized cakes automatically. The idea arises from the difficulty that many cake shops have to offer unique designs without that involving a lot of time or extra cost. With 3D printing, customers can design their own cake from the web and receive it without much manual intervention.

The project includes a dynamic website where the client chooses the ingredients, size, shape and message of the cake, and sees the price updated in real time. Once the order is confirmed, an automatic processor validates it and sends it to one of the three active printers. If a printer fails, the system detects it and redirects the command to one of the three support printers. The entire printer system is connected to an encrypted Wi-Fi network, there is an UPS connected in case there is a power outage.

The web has been developed with HTML, CSS, PHP and MySQL, and is hosted in Dinahosting. Customer data is stored in a database.

As limits of the project, shipments are only made in the same town, more than three cakes can not be printed at the same time and the available ingredients are those that appear on the web. For the future, a mobile app, a real payment system and email notifications could be added when the order status changes.

Context i situació inicial

Moltes pastisseries tenen dificultats per fer pastissos personalitzats de manera ràpida i econòmica. La majoria dels processos són manuals i requereixen molt de temps i habilitat, cosa que fa que els products siguin més cars i que no sempre es puguin fer dissenys molt complexos.

Al mateix temps, els clients cada vegada demanen més personalització i volen productes originals, sobretot per a celebracions com aniversaris. Això crea una necessitat d'innovar dins del sector per poder oferir solucions més modernes i eficients.

Davant d'aquest problema, l'objectiu del projecte és facilitar la creació de pastissos personalitzats utilitzant tecnologia d'impressió 3D. Amb aixè es vol reduir el temps de producció, millorar la precisió dels dissenys i oferir una nova experiència al client.

Abast del projecte

Que inclou el nostre projecte:

Gestió d'usuaris:

Quan un usuari fa una comanda es registren les seves dades a la base de dades.

Comandes de pastissos:

Pàgina web o pastisseria física per demanar els pastissos.

Interfície per l'usuari:

Tenim pàgina web la qual facilita a l'usuari fer les comandes.

Base de dades:

Hi ha una base de dades per els usuaris.

Xarxa Wi-Fi encriptada per a les impressores:

A la sala de les impressores hi ha una red Wi-Fi encriptat per a que no puguin "hackejar-les"

Processador de comandes:

Un sistema que s'assegura que les comandes es puguin realitzar, les que no es puguin realitzar per falta d'ingredients o per qualsevol altre raó no es processaran.

Llistat amb els ingredients que es poden utilitzar

A la pàgina web ja hi ha un llistat amb els ingredients elegibles per fer la comanda del pastís

Que no inclou el nostre projecte:

- Pastissos fets a mà, només els fan les impressores.
- No inclou una app, només pàgina web i pastisseria física.

Limits:

- No poden escollir els clients ingredients que no apareixen en la pàgina web a l'hora de personalitzar el pastís.
- Enviaments al mateix poble de l'ubicació física de la pastisseria.
- No es pot imprimir més de tres pastís al mateix temps ja que tenim 6 impressores i tres són funcionals mentre que les altres tres fan de suport davant qualsevol fallada.

Condicions

- Que no faltin ingredients al magatzem.
- Quan hi hagi un error del sistema gestionar-ho de forma adequada.
- Que els clients posin bé els dades quan facin la comanda [canviar](#).
- Que hagi suport tecnic per arreglar les impressores si tenen alguna fallada.

Restriccions

- Només hi ha web no aplicació
- No es poden fer més de 3 pastissos alhora ja que 3 impressores estaran treballant a la vegada, després hi ha 3 més de suport.

Components (primera aproximació):

Impressores

Formulari recepció de comandes.

Processador de comandes.

Casos d'ús

CU1: Comanda del pastís.

Actor principal: Client.

Actor secundari:

Precondicions: El sistema funciona i el client pot accedir-hi.

Flux principal:

1. El client crea el seu pastís escollint el que vol (mida, forma, ingredients o missatge).
2. El sistema va dient-li el preu a medida dels ingredients que va escollint.
3. Quan ja ho te fet, introdueix les dades d'entrega, paga i confirma la comanda.

Flux alternatiu: En el punt 1 del flux principal, si el client posa una dada mal (per exemple lletres en comptes de números) el sistema el demana que el canviï i no es pot continuar amb la comanda.

Postcondicions: La comanda queda registrada i el sistema la pot veure.

Requisits especials: El sistema ha de calcular el preu a l'instant que el client tria l'ingredient, també el sistema ha de protegir les dades del client.

CU2: Processar comanda.

Actor principal: Processador de comandas.

Actor secundari: Impressora 3D.

Precondicions: Hi ha una comanda.

Flux principal:

1. El bot rep la comanda i si l'informació es correcta envia les dades del pastís (ingredients, mida, etc).
2. La impressora comença a fer-ho.

Flux alternatiu: Si hi ha un error en la comanda (falten dades, informació incorrecta, etc) no s'envia la comanda a la impressora).

Postcondicions: La comanda queda enviada a la impressora.

Requisits especials: El sistema ha de processar les dades de forma ràpida i correcta.

CU3: Impressió del pastís.

Actor principal: Impressora 3D.

Actor secundari:

Precondicions: La impressora rebre la comanda correctament.

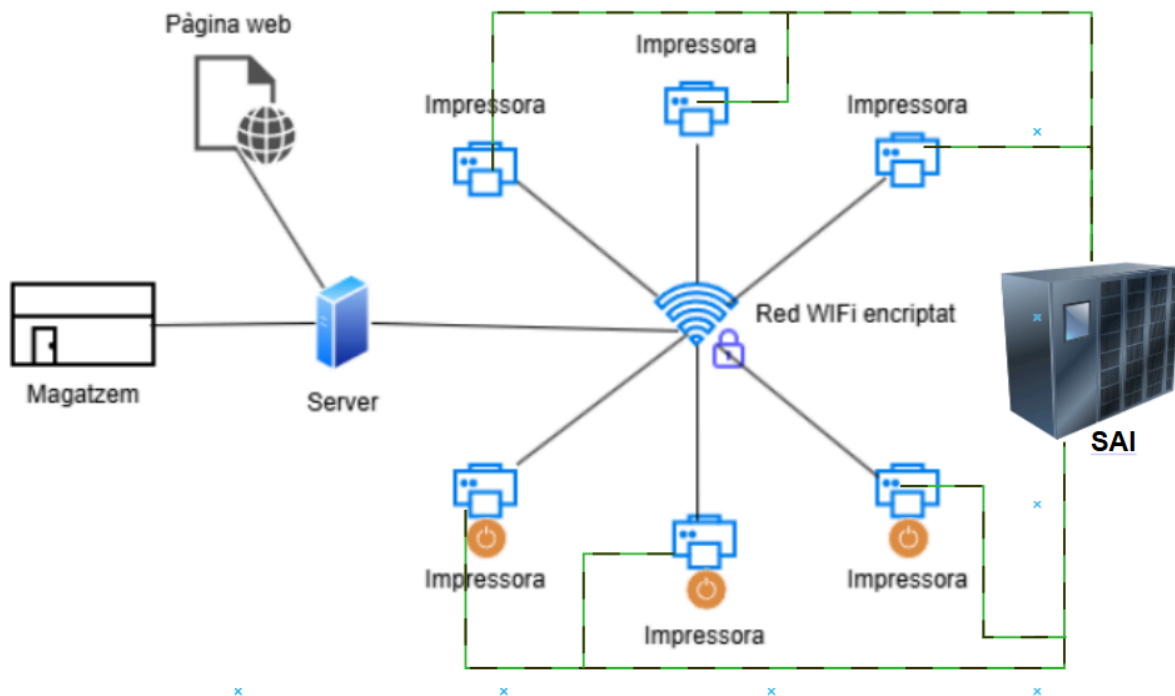
Flux principal: La impressora rep la comanda i comença a fer el pastís.

Flux alternatiu: Si l'impressora falla se'l reenvia la comanda al processador de comandas i se li assigna a una altra impressora.

Postcondicions: El pastís queda fet.

Requisits especials: La impressora ha de ser fiable i precisa per no tenir errors en el resultat final.

Disseny i solució tècnica



Hi ha una red Wi-Fi encriptada a la qual es connectin les impressores per que no hi hagi perill d'atacs.

Hi ha un servidor al qual estan connectades les 6 impressores. Aquest gestiona la cua de comandes, detecta si hi ha fallades en les impressores i es el que assigna la impressora de suport si una falla.

També tenim un SAI al qual estan connectades les impressores per si hi ha un tall de llum que puguin netejar-se i deixar ordenat tot.

Web dinàmica a la qual els clients fan el seu pastís, posan les dades d'entrega i fan el pagament abans d'enviar la comanda.

Per la pàgina web hem utilitzat el dinahosting ja que es el que ens va proporcionar el tutor del projecte.

Tenim una base de dades la qual registra els dades dels clients que fan les comandes per protegir las seves dades.

Las impressores venen integrats amb un forn a dintre el qual comença a funcionar qual la base del pastís esta feta per poder enfornar la masa i després decorar-la.

Descomposició en capes dels casos d'ús:

CU1: Comanda del pastís

Capa d'Aplicacions

- El client accedeix a la pàgina web allotjada a Dinahosting des del navegador.
- Dissenya el pastís personalitzat escollint mida, forma, ingredients i missatge.
- El sistema mostra el preu actualitzat en temps real a mesura que el client escull els ingredients.
- El client introdueix les dades d'entrega i realitza el pagament.

Capa de Serveis

- El servidor web serveix la pàgina web dinàmica amb PHP.
- La base de dades gestiona les dades del client i la comanda.
- El servei PHP valida les dades del formulari, calcula el preu, gestiona el pagament i confirma la comanda enviant-la al processador.

Capa de Sistema Operatiu

- El servidor de Dinahosting té PHP i MySQL instal·lats.

Capa de Xarxa i Comunicacions

- El client accedeix a la web mitjançant http a través d'internet.
- La web es comunica amb el servidor deixant la comanda a la base de dades amb PHP i el processador de comandas l'envia a la impressora.

Capa Física

- Servidor remot de Dinahosting on s'allotja la web i la base de dades.
- Dispositiu del client (ordinador o mòbil) amb connexió a internet.

CU2: Processar comanda

Capa d'Aplicacions

- La pàgina web mostra l'estat de la comanda com "Comanda enviada" un cop el processador l'ha rebuda i validada.

Capa de Serveis

- El processador de comandes (bot) rep la comanda de la base de dades.

- Comprova que les dades de la comanda siguin correctes.
- Envia la comanda a la impressora corresponent a través de la xarxa Wi-Fi encriptada.

Capa de Sistema Operatiu

- El servidor local on corre el processador de comandes utilitza windows.

Capa de Xarxa i Comunicacions

- Comunicació entre el servidor i les impressores mitjançant la xarxa Wi-Fi encriptada.

Capa Física

- Servidor local a la pastisseria connectat a les 6 impressores 3D.
- Punt d'accés Wi-Fi a la sala d'impressió.

CU3: Impressió del pastís

Capa d'Aplicacions

- La pàgina web mostra l'estat de la comanda actualitzat: "en procés" durant la impressió i "completat" quan el pastís està fet.
- En cas d'error, es mostra un avís i la comanda es reassigna automàticament.

Capa de Serveis

- La impressora 3D rep la comanda amb les instruccions del pastís.
- Executa la impressió del pastís seguint el disseny rebut.
- Si es produeix un error, el sistema detecta la fallada i reenvia la comanda al processador, que l'assigna a una impressora de suport.
- La base de dades MySQL actualitza l'estat a "completat" en acabar, o registra l'error si n'hi ha hagut.

Capa de Sistema Operatiu

- El firmware de les impressores 3D gestiona l'execució de les instruccions d'impressió.
- El servidor local supervisa l'estat de cada impressora.

Capa de Xarxa i Comunicacions

- Comunicació entre el servidor i les impressores mitjançant la xarxa Wi-Fi encriptada de la sala.
- El servidor detecta si una impressora deixa de respondre i activa la impressora de suport.

Capa Física

- 6 impressores 3D d'aliments: 3 en funcionament actiu i 3 de suport davant qualsevol fallada.
- Cablejat elèctric i subministrament estable per a les impressores.

Planificació del projecte

El projecte s'ha estructurat en cinc fases principals.

1 – Planificació principal:

- Definició de l'idea projecte.
- Assignació de rols entre els membres de l'equip
- Creació del repositori a GitHub.

2 – Disseny:

- Disseny de la pàgina web.
- Definició dels casos d'ús (CU1, CU2, CU3).

3 – Desenvolupaments:

- Desenvolupament de la pàgina web (HTML, PHP) amb Dinahosting.
- Desenvolupament de sistema de gestió de comandes.

4 – Proves i validació:

- Proves funcionals de la web (creació del pastís, pagament, comanda).
- Correccions i ajustos d'errors detectats.

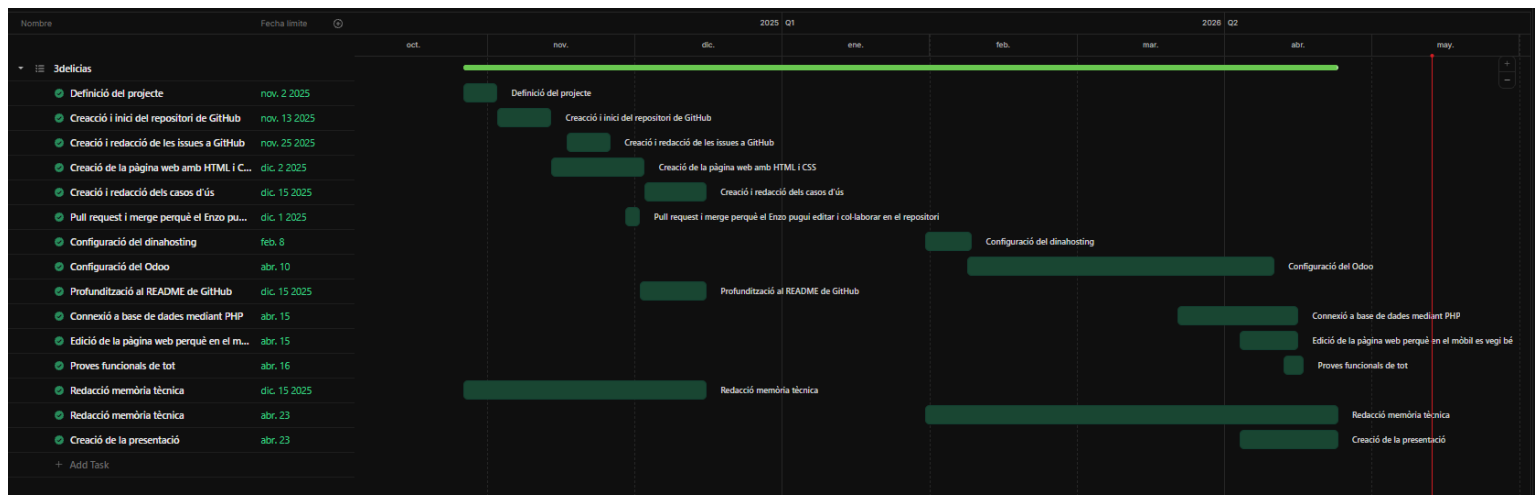
5 – Documentació i presentació:

- Redacció de la memòria tècnica.
- Preparació de la presentació final.

Assignació de rols:

Des del principi es va acordar una divisió de tasques clara. L'Enzo ha fet la part més pràctica com fer l'odoo, la pàgina web, etc. El Juani ha fet la part més teòrica com la memòria tècnica, el Diagrama de Gantt, etc.

Diagrama de Gantt:



Desenvolupació i implementació

Desenvolupament de la web.

S'ha desenvolupat com una web dinàmica allotjada a Dinahosting i utilitza tecnologies estàndard web:

- HTML per a l'estructura del contingut.
- CSS per al disseny visual i la maquetació responsiva.
- PHP per a la lògica del servidor: processament de formularis, connexió amb la base de dades i gestió de sessions.
- MySQL com a sistema de gestió de base de dades relacional.

El flux de l'usuari és el següent: l'usuari accedeix a la web, personalitza el seu pastís, veu el preu actualitzat en temps real, introdueix les dades d'entrega, confirma el pagament i envia la comanda. Un bot valida la comanda i la envia a la impressora disponible.

El codi del projecte s'ha gestionat amb Git i s'ha allotjat al repositori públic de GitHub: github.com/juanimorcor/3Delicias. El repositori compta amb 15 commits, 1 branca principal (main), 2 col·laboradors (juanimorcor i enzomarin) i 6 issues obertes que documenten les millores pendents i decisions de disseny.

Estructura del repositori i bones pràctiques Git

Contingut del repositori:

El repositori conté els fitxers següents a l'arrel:

- README.md: documentació principal del projecte. Inclou el context de l'empresa, l'objectiu, l'abast (taula amb les 6 categories de servei) i el diagrama de procés.
- Imatge del diagrama de procés (Comanda - Disseny 3D - Impressió 3D - Producte final).

Issues.

Les issues de GitHub s'han fet servir per documentar les funcionalitats pendents i els aspectes a desenvolupar en el futur. Les 6 issues obertes són:

- **Pàgina web:** seguiment del desenvolupament de la web principal del projecte.
- **Seguiment automatitzat d'emmagatzematge:** proposta per automatitzar el control d'estoc d'ingredients.
- **Càlcul d'infraestructura:** estimació dels recursos de maquinari necessaris per al sistema d'impressió.
- **Enviaments:** gestió i automatització del sistema de repartiment de comandes.
- **Sistema de backups:** implementació d'una política de còpies de seguretat per a la base de dades i la configuració del servidor.

- **Ciberseguretat:** millores de seguretat per a la xarxa, el servidor i la web (HTTPS, firewall, etc.).

Totes les issues estan obertes, el que reflecteix que corresponen a funcionalitats planificades per a futures iteracions del projecte, més enllà de l'abast del curs.

Bones pràctiques Git

- Repositori públic a GitHub sota l'usuari juanimorcor, amb fork d'Enzo Marin per treballar en paral·lel.
- Branca única main per mantenir sempre el projecte sincronitzat.
- 15 commits que documenten l'evolució del projecte: des de la creació del README inicial fins a l'afegit del diagrama de procés i les actualitzacions de contingut.
- Issues per planificar i documentar les tasques, tant les completades com les pendents.
- README complet amb l'abast, diagrama de procés i estructura clara per a qualsevol persona que accedeixi al repositori.

Exemples de funcionalitats de codi.

Variables CSS centralitzades (estils.css)

Tot el sistema de disseny es basa en variables CSS declarades al :root, cosa que permet modificar colors, ombres i transicions des d'un sol lloc. Aquesta és una bona pràctica:

```
:root {
  --primary: #E85D04;
  --secondary: #FFB703;
  --gradient: linear-gradient(135deg, #E85D04 0%, #FF6B35 50%, #FFB703 100%);
  --gradient-hero: linear-gradient(135deg, #1A1A2E 0%, #16213E 50%, #0F3460 100%);
  --shadow-glow: 0 0 30px rgba(232, 93, 4, 0.3);
  --transition-bounce: 0.6s cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265, 1.55);
  --radius-full: 50px;
}
```

Navbar amb efecte scroll i menú mòbil

La barra de navegació és fixa (position: fixed) i canvia d'aparença en fer scroll gràcies a la classe 'scrolled' afegida per JavaScript. En mòbil, el botó de tres barretes horitzontals despleguen el menú en disposició vertical:

```
// JavaScript: efecte scroll a la navbar
window.addEventListener('scroll', () => {
  const nav = document.querySelector('nav');
  if (window.scrollY > 50) {
```

```

        nav.classList.add('scrolled');
    } else {
        nav.classList.remove('scrolled');
    }
});

/* CSS: estils diferenciats amb/sense scroll */
nav {
    background: rgba(26, 26, 46, 0.85);
    backdrop-filter: blur(20px);
    padding: 1rem 5%;
    transition: var(--transition-normal);
}
nav.scrolled {
    padding: 0.75rem 5%;
    background: rgba(26, 26, 46, 0.95);
    box-shadow: var(--shadow-md);
}

```

L'efecte de subratllat dels enllaços del menú es fa purament amb CSS, usant un element `::after`:

```

.nav-links a::after {
    content: "";
    position: absolute;
    bottom: 0; left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
    width: 0; height: 3px;
    background: var(--gradient);
    transition: width var(--transition-normal);
}
.nav-links a:hover::after { width: 100%; }

```

Hero: animacions CSS encadenades

La secció hero utilitza animacions CSS encadenades amb “animation” per crear un efecte d'entrada seqüencial (títol -> subtítol -> botó). El fons té dos elements (`::before` i `::after`) amb animacions independents:

```

/* Títol: apareix primer */
.hero h1 {
    background: linear-gradient(135deg, #FFFFFF, #FFB703, #FF6B35);
    -webkit-background-clip: text;
    -webkit-text-fill-color: transparent;
}

```

```

    animation: heroTitle 1.2s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  }
  /* Subtítol: 0.2s de retard */
  .hero p { animation: heroText 1s ease 0.2s backwards; }
  /* Botó CTA: 0.6s de retard */
  .cta-button { animation: heroButton 1s ease 0.6s backwards; }

  @keyframes heroTitle {
    0% { opacity: 0; transform: translateY(50px) scale(0.9); }
    100% { opacity: 1; transform: translateY(0) scale(1); }
  }

```

El fons del hero usa radial-gradient amb ::before per simular llums de colors en moviment, i ::after per simular partícules flotants.

Animacions d'scroll amb Intersection Observer

Els elements amb la classe 'fade-in' s'animen quan apareixen a la pantalla. S'usa l'API IntersectionObserver (nativa del navegador) per detectar quan cada element és visible:

```

const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(entry => {
    if (entry.isIntersecting) {
      entry.target.classList.add('visible');
    }
  });
}, { threshold: 0.1, rootMargin: '0px 0px -50px 0px' });

document.querySelectorAll('.fade-in').forEach(el => {
  observer.observe(el);
});

/* CSS: estat inicial i estat visible */
.fade-in {
  opacity: 0;
  transform: translateY(40px);
  transition: opacity 0.8s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1),
    transform 0.8s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}
.fade-in.visible { opacity: 1; transform: translateY(0); }

```

El rootMargin de -50px fa que l'animació s'activi lleugerament abans que l'element entri del tot al viewport, donant una sensació més fluida.

Efecte card-3d en hover

Les targetes de serveis i autors utilitzen transform 3D en CSS pur per crear un efecte de perspectiva en hover, sense JavaScript:

```
.card-3d {  
  transform-style: preserve-3d;  
  transition: transform 0.6s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);  
}  
.card-3d:hover {  
  transform: perspective(1000px) rotateX(5deg) rotateY(5deg) translateY(-10px);  
}
```

A més, cada targeta té una barra de color superior (::before) que s'expandeix en hover amb transform: scaleX, i una barra inferior (::after) amb un retard de 0.1s per crear un efecte seqüencial:

```
.service-card::before, .service-card::after {  
  content: ""; position: absolute;  
  left: 0; right: 0; height: 4px;  
  background: var(--gradient);  
  transform: scaleX(0);  
  transition: transform var(--transition-normal);  
}  
.service-card::after { bottom: 0; transition-delay: 0.1s; }  
.service-card:hover::before,  
.service-card:hover::after { transform: scaleX(1); }
```

Formulari de contacte amb enviament AJAX

El formulari recull nom, correu, telèfon, tipus d'esdeveniment i missatge. En enviar, es fa un fetch POST asíncron a registre.php amb les dades en format JSON. Durant l'enviament, el botó es desactiva i mostra el text 'Enviant...' per evitar enviaments duplicats:

```
contactForm.addEventListener('submit', async function(e) {  
  e.preventDefault();  
  submitBtn.disabled = true;  
  btnText.style.display = 'none';  
  btnLoading.style.display = 'inline'; // Mostra 'Enviant...'  
  
  const data = Object.fromEntries(new FormData(this).entries());  
  
  try {  
    const response = await fetch('registre.php', {  
      method: 'POST',  
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },  

```

```

        body: JSON.stringify(data)
      });
      const result = await response.json();
      formMessage.style.color = result.success ? '#28a745' : '#dc3545';
      formMessage.textContent = result.message;
      if (result.success) contactForm.reset();
    } catch (error) {
      formMessage.textContent = 'Error en enviar el formulari.';
    } finally {
      submitBtn.disabled = false;
      btnText.style.display = 'inline';
      btnLoading.style.display = 'none';
    }
  });

```

El camp focus dels inputs té un estil especial que combina border de color primary, box-shadow de 4px i un lleuger translateY(-2px) per donar sensació de profunditat:

```

.form-group input:focus {
  border-color: var(--primary);
  box-shadow: 0 0 4px rgba(232, 93, 4, 0.15), var(--shadow-md);
  transform: translateY(-2px);
}

```

Disseny responsiu

En mòbil, les graelles de serveis, autors i passos passen de múltiples columnes a una sola columna, el menú de navegació s'amaga i apareixen 3 barretes horitzontals, i el formulari passa de dos camps per fila a un de sol. S'usa clamp() per a les mides de font, de manera que escalen automàticament entre valors mínims i màxims sense necessitat de media queries addicionals:

```

h1 { font-size: clamp(2.5rem, 5vw, 4rem); }
h2 { font-size: clamp(2rem, 4vw, 2.5rem); }
.section-title h2 { font-size: clamp(2rem, 4vw, 3rem); }

```


Desplegament

9.1 Fase d'inici

La fase d'inici ha consistit a definir l'objectiu del projecte i el seu abast. Les activitats realitzades han estat:

- Definició del sistema: identificació dels components principals (pàgina web, servidor, base de dades, xarxa Wi-Fi, impressores 3D) i dels actors que hi interactuen (client, processador de comandes, impressora 3D).
- Concretar el context i l'abast: es va decidir que el projecte inclouria web i pastisseria física, però no app mòbil; enviaments limitats al mateix poble; màxim 3 pastissos simultanis; ingredients limitats als disponibles a la web.
- Documentació dels casos d'ús principals: CU1 (comanda del pastís), CU2 (processar comanda) i CU3 (impressió del pastís).

El resultat d'aquesta fase és la memòria tècnica inicial amb el resum executiu, el context i l'abast del projecte documentats.

9.2 Fase de planificació

La fase de planificació ha consistit a establir les activitats a realitzar durant l'execució. S'ha aplicat la descomposició en capes funcionals (presentació, lògica i dades) als casos d'ús per obtenir les tasques concretes.

9.3 Fase d'execució

Durant la fase d'execució s'han dut a terme les tasques planificades i s'han posat en funcionament els components del sistema. En el context del projecte, la tasca obligatòria és la programació d'una funcionalitat en PHP, i s'han completat tasques opcionals addicionals.

Tasca obligatòria – Programació PHP i desplegament a Dinahosting

S'ha programat en PHP la lògica del formulari de contacte (registre.php), que és el punt de connexió entre la web estàtica i el servidor. Passos seguits:

- Accés al panell de Dinahosting proporcionat pel tutor i creació de la base de dades MySQL.
- Configuració de les credencials de connexió a la BBDD al fitxer PHP.
- Pujada de tots els fitxers (HTML, CSS, PHP) al servidor.
- Verificació de l'accés públic a la web i prova del formulari de contacte.

Funcionalitats PHP desplegades i verificades:

- Recepció de les dades del formulari en format JSON via POST.
- Validació de camps obligatoris (nom, correu, missatge) al servidor.
- Inserció del registre a la base de dades amb prepared statements per evitar injecció d'SQL.
- Resposta JSON amb success i message per mostrar a l'usuari sense recarregar la pàgina.

Criteri d'acceptació: formulari funcionant a Dinahosting - el client envia un missatge, es registra a la BBDD i es mostra la confirmació a pantalla.

9.4 Fase de tancament

La fase de tancament ha inclòs la validació del sistema i l'entrega formal de la documentació:

Validació i acceptació:

- Prova del formulari de contacte complet: l'usuari omple el formulari -> s'envia a registre.php -> es registra a la BBDD -> es mostra la confirmació.
- Prova de validació: s'han introduït dades incorrectes (correu sense @, camps buits) per verificar que el servidor retorna els errors adequats.
- Revisió de la web en dispositius mòbils per verificar el comportament responsiu (menú mòbil, columna única, formulari adaptat).
- Verificació de les dades a Odoo: les factures i l'estoc reflecteixen correctament les operacions simulades.

Entrega de documentació

- Memòria tècnica completa lliurada al professor tutor (Francesc Rocher).
- Repositori GitHub (github.com/juanimorcor/3Delicias) amb el README, el diagrama de procés i les 6 issues documentades.
- Presentació final preparada.
- Entorn Odoo configurat i accessible per a la demostració.

Resultats i validació

Objectius aconseguits

- Pàgina web funcional per fer comandes personalitzades. El client pot dissenyar el pastís, veure el preu i enviar la comanda.
- Sistema de processament automàtic de comandes. El bot valida la comanda i l'assigna a una impressora disponible.
- Base de dades per a usuaris i comandes. Les dades queden registrades i protegides.

Proves fetes i evidències de funcionament

Les proves realitzades per verificar el correcte funcionament del sistema han estat:

- Prova de comanda completa: Un usuari qualsevol ha completat el procés de comanda de principi a fi.
- Prova de validació de formulari: s'han introduït dades incorrectes (lletres en camps numèrics, camps buits) per verificar que el sistema mostra els errors corresponents i no permet continuar.

Feedback del professor.

Durant el desenvolupament del projecte, el professor ha proporcionat ajuda en aquestes aspectes:

- Confirmació de l'ús de Dinahosting com a plataforma d'allotjament web.
- Revisió de l'estructura dels casos d'ús i la descomposició en capes.

Conclusions i aprenentatges

Aprenentatges tècnics

Al llarg del projecte hem après molts conceptes tècnics:

- Desenvolupament web amb PHP i MySQL: hem après a crear formularis dinàmics, gestionar sessions i connectar amb bases de dades.
- GitHub: hem après a treballar amb branques, fer commits i gestionar el codi de forma col·laborativa.
- Odoo: hem après a gestionar inventaris i factures.
- Disseny de bases de dades relacionals: hem après a crear esquemes normalitzats amb claus primàries i foranies.
- Dinahosting: hem après a gestionar un allotjament web real, pujar fitxers per FTP i gestionar una base de dades remota.

Aprenentatges en equip

El treball en equip ha estat un dels aspectes més valuosos del projecte:

- Divisió eficient de tasques: separar la part tècnica (web) de la part documental ha permès que cada membre aprofundís en el seu àmbit.
- Comunicació constant: les revisions freqüents han evitat que els errors s'acumulessin.
- Responsabilitat compartida: malgrat la divisió de rols, les decisions importants s'han pres sempre entre els dos.

Dificultats trobades i com les hem resolt

- Dificultat amb la connexió de la base de dades des de la web: resolta revisant la documentació de Dinahosting i les credencials de connexió.
- Coordinació entre el sistema de comandes i la base de dades: resolta definint clarament l'estructura de les taules abans de desenvolupar el codi PHP.
- Gestió del temps: al principi costava coordinar la part pràctica amb la memòria. Resolt establint dies concrets per a cada tasca.

Millores i evolucions futures

Si el projecte continués, les millores que implementaríem serien:

- Aplicació mòbil per Android i iOS per fer comandes des del telèfon.
- Sistema de pagament real integrat com PayPal.
- Seguiment de la comanda en temps real (estat: pendent -> en procés -> fet -> enviat o preparat per recollir).
- Ampliació del catàleg d'ingredients amb possibilitat que l'administrador els gestioni des d'un panell.
- Sistema de notificacions per correu electrònic quan la comanda canvia d'estat.

- Afegir un sistema d'usuaris plus anomenat 3Delicias Plus el qual un usuari pot pagar una subscripció mensual la qual et dona un ingredient gratuït cada 3 ingredients afegits al pastís.

Annexos

Annex A – Codi destacat

Aquí posem els fragments de codi més importants. El més destacat és el fitxer registre.php, que és el que fa que el formulari de contacte funcioni de veritat: rep les dades, les comprova i les guarda a la base de dades.

```
<?php
include 'config.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $json = file_get_contents('php://input');
    $data = json_decode($json, true);

    $nom = $data['nom'] ?? '';
    $email = $data['email'] ?? '';
    $telefon = $data['telefon'] ?? '';
    $tipus = $data['tipus_esdeveniment'] ?? 'altres';
    $missatge = $data['missatge'] ?? '';

    $sql = "INSERT INTO clients (nom, email, telefon, tipus_esdeveniment, missatge)
        VALUES ('$nom', '$email', '$telefon', '$tipus', '$missatge')";

    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo json_encode(['success' => true, 'message' => 'Gràcies ' . $nom . '! Hem rebut el teu missatge.']);
    } else {
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Error: ' . $conn->error]);
    }
}

$conn->close();
?>
```

Annex B – Base de dades

Estructura de les taules

Aquí es pot veure com hem organitzat la base de dades MySQL. Tenim les taules necessàries per guardar les dades dels clients i les comandes.

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	id	int			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Más
2	nom	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Más
3	email	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Más
4	telefon	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Más
5	tipus_esdeveniment	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Sí	altres			Más
6	missatge	text	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Más
7	data_registre	datetime			Sí	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED	Más

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY		BTREE	Sí	No	id	1	A	No	
email		BTREE	Sí	No	email	1	A	No	

Registres d'exemple

Quan un client envia el formulari, les seves dades queden guardades a la base de dades. A la captura es veu com queda un registre real després d'una prova.



Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0007 segundos.)

```
SELECT * FROM `clients`
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id	nom	email	telefon	tipus_esdeveniment	missatge	data_registre
☐	1	Prova	prova@test.com	600123456	aniversari	Missatge de prova	2026-05-09 18:25:20
☐	5	Juan Ignacio Morillas Cordani	juanmorillas2007@icloud.com	+34695701133	corporatiu	Vull un pastís de xocolata amb fresas.	2026-05-11 01:01:08

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

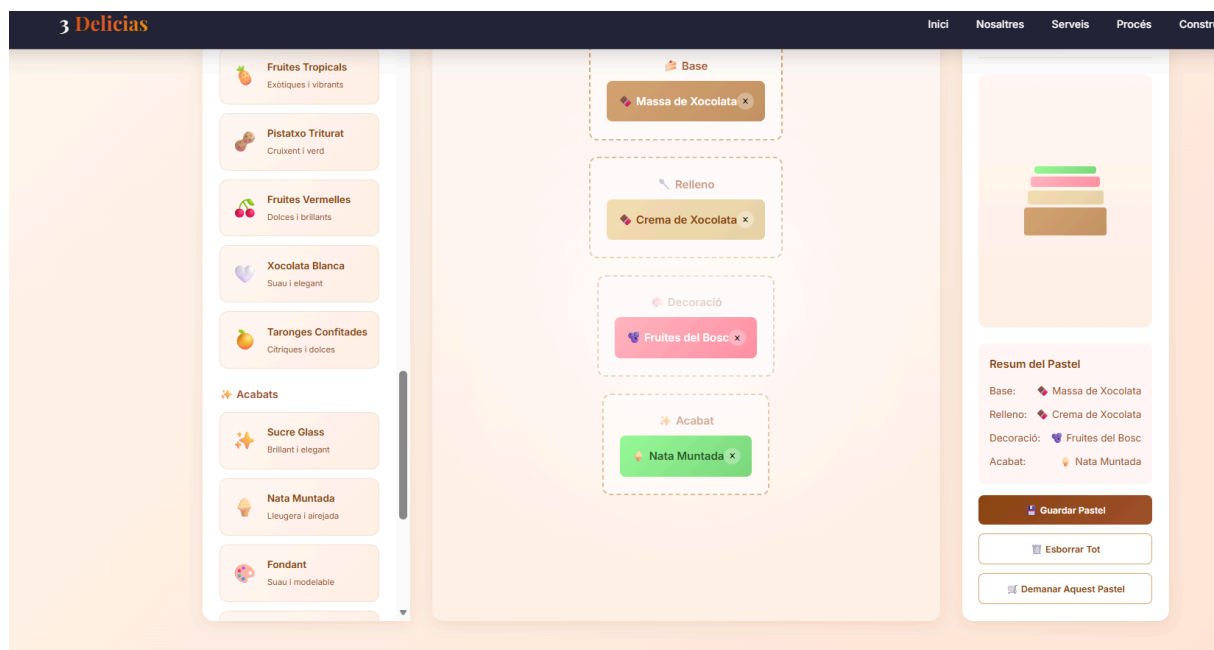
Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vista](#)

Annex C – Pàgina web i GitHub

Pàgina web

Les captures mostren la web funcionant amb la personalització del pastís, el càlcul del preu i el formulari de contacte amb la confirmació d'enviament.



3 Delicias

IniciNos

El teu nom complet

exemple@correu.com

Telefon

Tipus d'esdeveniment

+34 600 123 456

Selecciona una opció

Mètode de Pagament

Targeta

Visa, Mastercard

Resum de la Comanda

Base: Massa de Xocolata

15.00 €

Rel·leno: Crema de Xocolata

8.00 €

Decoració: Fruites del Bosc

10.00 €

Acabat: Nata Muntada

5.00 €

Total:

38.00 €

Missatge *

Vull demanar un pastel personalitzat amb: Massa de Xocolata, Crema de Xocolata, Fruites del Bosc, Nata Muntada

Enviar Missatge

Repositori GitHub

Aquí es pot veure l'estat del repositori i les 6 issues que hem fet.

GitHub interface for repository **3Delicias** by **juanimorcor**.

Navigation bar: Code, Issues (6), Pull requests, Discussions, Actions, Projects, Wiki, Settings.

Repository details: **3Delicias** (Public)

Branches: **main** (1 Branch), 0 Tags. Search: Go to file

Recent commits:

- piniote** Merge pull request #7 from piniote/main
- README.md** Actualització
- proces.png** Actualització

README

 **3Delicias**

Nom de l'equip: 3Delicias

 **Autors**

Enzo Marin i Juan Morillas Cordani

Enllaç al GitHub: [juanimorcor/3Delicias](https://github.com/juanimorcor/3Delicias)

Enllaç al Notion amb la Wiki: [Wiki](#)

